

Lectura 3: Vector database management systems: Fundamental concepts, use-cases, and current challenges

Bases de datos II

Estudiante: Fabricio Monge Brenes Carnet: 2023108707

Instrucciones:

Tiempo estimado de lectura: 30 minutos

Preguntas:

1. En términos simples, ¿cuál es la principal diferencia entre las consultas en una base de datos de vectores y bases de datos relacionales?
2. ¿Cómo se diferencia la representación de datos en una base de datos de vectores con bases de datos SQL y NoSQL?
3. ¿Qué es un vector embedding o feature vector?
4. Explique el concepto de similarity search.
5. Explique los diferentes use cases para los que se pueden utilizar bases de datos de vectores.

Respuestas:

1. La principal diferencia entre las consultas de bases de datos basadas en vectores y las bases de datos relacionales es que en las bases de datos de vectores se generan queries a partir de buscar vectores similares a otros vectores dados.

2. Las bases de datos SQL y NoSQL normalmente se enfocan en datos almacenados con una estructura como key-value que guarda un identificador por cada dato o sección de datos (estructurada o no) o como una base de datos por celdas o columnas. Pero, las bases de datos vectoriales guardan y representan datos mediante un conjunto de vectores, osea, un grupo de números en representación del acercamiento a ciertos parametros o a ciertas dimensiones.
3. El vector embedding o feature vector es el resultado y proceso de pasar un conjunto de datos a una representación vectorial, de modo que las dimensiones del vector resultante puedan guardar relación con los datos o patrones.
4. El concepto de similarity search se refiere las búsquedas en bases de datos vectoriales, realizadas mediante queries que pueden utilizar uno o varios vectores como referencia para calcular los vectores más cercanos o parecidos dentro de la base. Se utilizan calculos como distancia Euclidiana, similaridad de Jaccard, producto punto y similaridad de cosenos.
5.
 - **Similaridad en Videos e Imágenes:** A partir de las imagenes se toman características simples como las líneas presentes, los píxeles, tamaño y características más abstractas o complejas como el pelaje o presencia de agua. En el caso de los videos se vectorizan a partir un set de cuadros que pasa por procesos parecidos a la vectorización de imagenes.
 - ****Reconocimiento de Voz:**** Las grabaciones se pueden particionar en segmentos de audio y cada segmento se puede transformar en un vector, de modo que el audio se a una secuencia de feature vectors.
 - **Similarity search:** Se considera la base de la mayor parte de operaciones de read de las bases de datos vectoriales. Se basa en que cada objeto de datos se puede vectorizar de una manera en la cual se pueda buscar vectores similares a este.
 - **Chatbots y memoria a largo plazo:** Se puede implementar el uso de bases de datos vectoriales para implementar un tipo de memoria a largo plazo dentro de un modelo de inteligencia artificial para que esta pueda almacenar conversaciones pasadas o interacciones antiguas de una misma conversacion y tener el contexto a mano.